# 2013 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2013 年四川卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

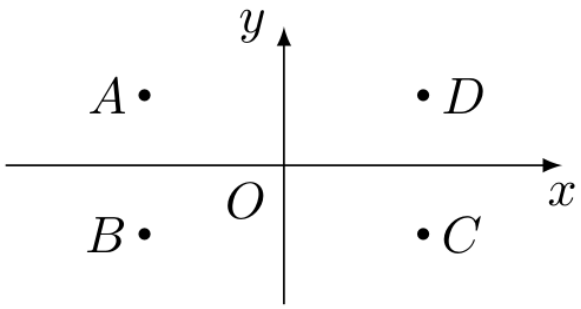
**1.** 设集合 $A=\{x\mid x+2=0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-4=0\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{-2\}$　　B. $\{2\}$　　C. $\{-2,2\}$　　D. $\varnothing$

【答案】**A**

【解析】
由 $x+2=0$ 得 $A=\{-2\}$，由 $x^2-4=0$ 得 $x=+-2$，所以 $B=\{-2,2\}$. 因而 $A\cap B=\{-2\}$，故选 A.

**2.** 如图，在复平面内，点 $A$ 表示复数 $z$ 的共轭复数，则图中表示复数 $z$ 的点是（ ）

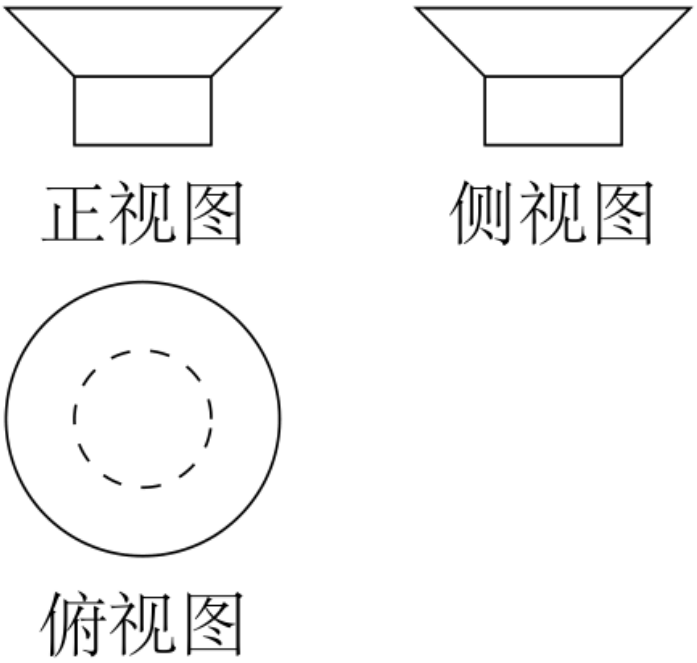



A. $A$　　B. $B$　　C. $C$　　D. $D$

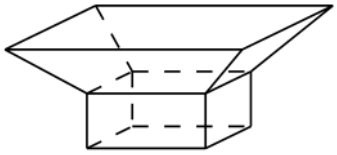
【答案】**B**

【解析】
设 $z=u+vi$，则 $\overline{z}=u-vi$，所以表示 $z$ 与 $\overline{z}$ 的点关于 $x$ 轴对称. 图中点 $A$ 表示 $\overline{z}$，其关于 $x$ 轴的对称点是 $B$，故选 B.

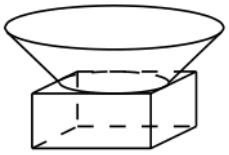
**3.** 一个几何体的三视图如图所示，则该几何体的直观图可以是（ ）



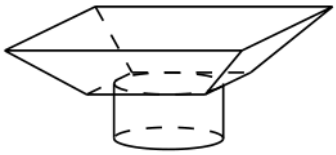

A.



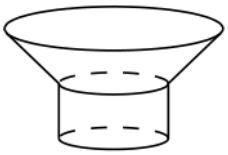
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

俯视图是一个外圆和一个内虚圆，说明该几何体的上、下相应截面均为圆，且下部圆面被上部遮挡. 选项 A、C 的俯视图含有矩形轮廓；选项 B 的下部为棱柱，俯视图的内轮廓不是圆. 只有选项 D 是上部圆台与下部圆柱的组合，正视图、侧视图分别为梯形上接矩形，俯视图为外圆内虚圆，故选 D.

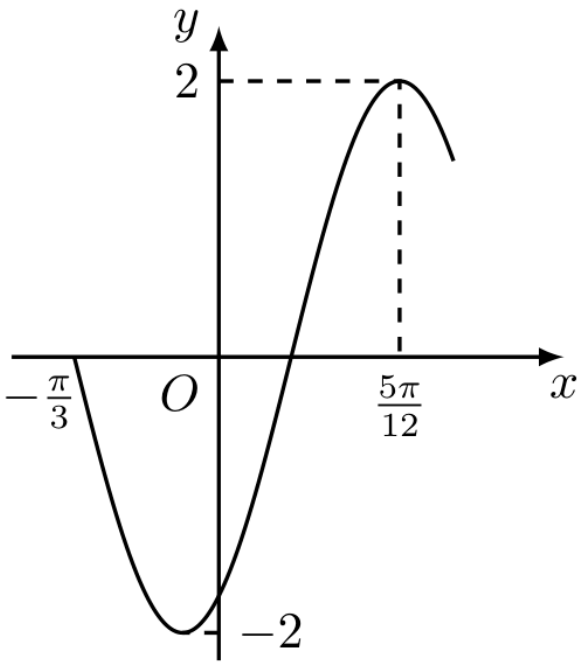
**4.** 设 $x \in \mathbb{Z}$，集合 $A$ 是奇数集，集合 $B$ 是偶数集. 若命题 $p$：$\forall x \in A$，$2x \in B$，则（ ）

A. $negp$：$\forall x \in A$，$2x \notin B$
B. $negp$：$\forall x \notin A$，$2x \notin B$
C. $negp$：$\exists x \notin A$，$2x \in B$
D. $negp$：$\exists x \in A$，$2x \notin B$

【答案】**D**

【解析】
命题 $p$ 是“对所有 $x\in A$，都有 $2x\in B$”．全称命题的否定是存在一个反例，因此 $negp$ 为“存在 $x\in A$，使 $2x\notin B$”，对应选项 D.

**5.** 函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\phi)$（$\omega>0$，$-\frac{\pi}{2}<\phi<\frac{\pi}{2}$）的部分图象如图所示，则 $\omega$，$\phi$ 的值分别是（ ）




A. $2$，$-\frac{\pi}{3}$　　B. $2$，$-\frac{\pi}{6}$　　C. $4$，$-\frac{\pi}{6}$　　D. $4$，$\frac{\pi}{3}$

【答案】**A**

【解析】
由图象可知最大值 2 在 $x=\frac{5\pi}{12}$ 处取得，且在 $x=-\frac{\pi}{3}$ 处过 $x$ 轴并由正变负．因而在这两个点之间，相位从 $\pi$ 增加到 $\frac{5\pi}{2}$，故 $\omega\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3\pi}{2}$，$\omega=2$．又 $\omega\frac{5\pi}{12}+\phi=\frac{\pi}{2}$，所以

$$\phi=\frac{\pi}{2}-2\cdot\frac{5\pi}{12}=-\frac{\pi}{3}$$

满足给定范围，故选 A.

**6.** 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点到双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的渐近线的距离是（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $1$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

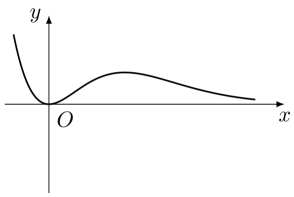
【解析】
$y^2=4x$ 是标准抛物线 $y^2=4ax$，故 $a=1$，焦点为 $F(1,0)$. 双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的渐近线为 $y=\pm sqrt(3)x$. 点 $F$ 到直线 $\sqrt{3}x-y=0$ 的距离为

$$\frac{|\sqrt{3}|}{\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+(-1)^2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

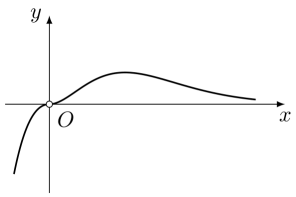
两条渐近线关于 $x$ 轴对称，距离相同，故选 B.

**7.** 函数 $y=\frac{x^3}{3^x-1}$ 的图象大致是（ ）

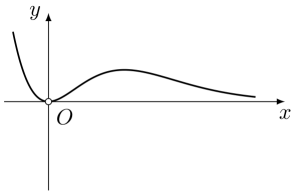
A.



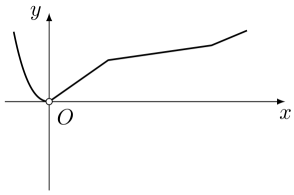

B.




C.




D.




【答案】**C**

【解析】
函数定义域为 $x\neq 0$，且当 $x\neq 0$ 时 $\frac{x^3}{3^x-1}>0$. 另外

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{x^3}{3^x-1}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^3}{3^x-1}=0$$

但 $x=0$ 不在定义域内，所以原点是空心点. 当 $x\to-\infty$ 时函数值趋于 $+\infty$，当 $x\to+\infty$ 时函数值趋于 $0^+$. 求导得

$$f'(x)=\frac{x^2[3(3^x-1)-x\cdot 3^x\ln 3]}{(3^x-1)^2}$$

令 $t=x\ln 3$，记 $g(t)=3\left(e^t-1\right)-te^t$. 当 $t<0$ 时，$g'(t)=e^{t(2-t)}>0$，且 $g(0)=0$，所以 $g(t)<0$，左支递减. 当 $t>0$ 时，$g'(t)>0$（$0<t<2$），$g'(t)<0$（$t>2$），并且 $g(2)=e^2-3>0$、$g(3)=-3<0$，故右支先增后减. 因而图象应在原点处有空心点，左右两侧均在 $x$ 轴上方，只有选项 C 符合，故选 C.

**8.** 从 1，3，5，7，9 这五个数中，每次取出两个不同的数分别为 $a$，$b$，共可得到 $lga-lgb$ 的不同值的个数是（ ）

A. 9　　B. 10　　C. 18　　D. 20

【答案】**C**

【解析】
因为 $lga-lgb=l\frac{g(a)}{b}$，有序取两个不同的数共有 $5\times4=20$ 种．这些比值中只有 $\frac{1}{3}=\frac{3}{9}$ 和 $3=\frac{9}{3}$ 各发生一次重复，其他比值不同．所以不同值的个数为 $20-2=18$，故选 C.

**9.** 节日前夕，小李在家门前的树上挂了两串彩灯，这两串彩灯的第一次闪亮相互独立，且都在通电后的 4 秒内任一时刻等可能发生，然后每串彩灯以 4 秒 为间隔闪亮. 那么这两串彩灯同时通电后，它们第一次闪亮的时刻相差不超过 2 秒 的概率是（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{7}{8}$

【答案】**C**

【解析】
设两串彩灯第一次闪亮的时刻分别为 $X$，$Y$，则 $(X,Y)$ 在正方形 $0\le X\le4$，$0\le Y\le4$ 内等可能．不满足 $|X-Y|\le2$ 的区域是正方形的两个直角三角形，每个面积为 $\frac{1}{2}\cdot2^2=2$，总面积为 4．因而

$$P(|X-Y|\le2)=1-\frac{4}{4^2}=\frac{3}{4}$$

故选 C.

**10.** 设函数 $f(x)=\sqrt{e^x+x-a}$ （$a\in\mathbb{R}$，$e$ 为自然对数的底数）．若曲线 $y=\sin x$ 上存在 $(x_0,y_0)$ 使得 $f(f(y_0))=y_0$，则 $a$ 的取值范围是（ ）

A. $[1,e]$　　B. $\left[e^{-1}-1,1\right]$
C. $[1,1+e]$　　D. $\left[e^{-1}-1,e+1\right]$

【答案】**A**

【解析】
令 $t=y_0=\sin x_0$．因为 $f$ 的值非负且 $f(f(t))=t$，所以 $0\le t\le1$．记 $u=f(t)\ge0$，则 $f(u)=t$，从而 $u^2=e^t+t-a$，$t^2=e^u+u-a$．两式相减并移项得

$$(u-t)(u+t+1)+\left(e^u-e^t\right)=0$$

若 $u>t$，左式两项均为正；若 $u<t$，左式两项均为负，故只能有 $u=t$．于是

$$a=e^t+t-t^2$$

令 $h(t)=e^t+t-t^2$，则在 $0\le t\le1$ 上

$$h'(t)=e^t+1-2t\ge(1+t)+1-2t=2-t>0$$

所以 $h([0,1])=[h(0),h(1)]=[1,e]$．反之，对任意 $t\in[0,1]$ 都可取 $x_0$ 使 $\sin x_0=t$，且取 $a=h(t)$ 时 $f(t)=t$，故条件确实成立．因此 $a\in[1,e]$，故选 A.

## 填空题

**11.** 二项式 $(x+y)^5$ 的展开式中，含 $x^2y^3$ 的项的系数是_____{}.

【答案】10

【解析】
二项式通项为 $T_{k+1}=C_5^k x^{5-k}y^k$. 要得到 $x^2y^3$，需 $5-k=2$，即 $k=3$，所以其系数为

$$C_5^3=\frac{5\cdot4\cdot3}{3\cdot2\cdot1}=10$$

**12.** 在平行四边形 $ABCD$ 中，对角线 $AC$ 与 $BD$ 交于点 $O$，$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{AO}$，则 $\lambda=$_____{}.

【答案】2

【解析】
设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{d}$. 则 $\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}$，而平行四边形的对角线互相平分，所以

$$\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d})$$

因此

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AO}$$

故 $\lambda=2$.

**13.** 设 $\sin 2\alpha=-\sin\alpha$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，则 $\tan 2\alpha$ 的值是_____{}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
由 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=-\sin\alpha$，且 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 时 $\sin\alpha\neq0$，可得 $2\cos\alpha=-1$，$qquad\cos\alpha=-\frac{1}{2}$. 在给定区间内 $\alpha=\frac{2\pi}{3}$，所以

$$\tan 2\alpha=\tan\frac{4\pi}{3}=\sqrt{3}$$

**14.** 已知 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的偶函数，当 $x\geq0$ 时，$f(x)=x^2-4x$，那么，不等式 $f(x+2)<5$ 的解集是_____{}.

【答案】$(-7,3)$

【解析】
由偶性，对任意实数 $t$ 有 $f(t)=f(|t|)=|t|^2-4|t|$. 令 $u=|x+2|\geq0$，则

$$f(x+2)<5\Leftrightarrow u^2-4u<5\Leftrightarrow(u-5)(u+1)<0$$

结合 $u\geq0$，得到 $0\leq u<5$，即

$$-5<x+2<5$$

所以解集为 $(-7,3)$.

**15.** 设 $P_1$，$P_2$，…，$P_n$ 为平面 $\alpha$ 内的 $n$ 个点，在平面 $\alpha$ 内的所有点中，若点 $P$ 到 $P_1$，$P_2$，…，$P_n$ 点的距离之和最小，则称点 $P$ 为 $P_1$，$P_2$，…，$P_n$ 点的一个“中位点”. 例如，线段 $AB$ 上的任意点都是端点 $A$，$B$ 的中位点. 则有下列命题：

begin{circlelist} item 若三个点 $A$，$B$，$C$ 共线，$C$ 在线段 $AB$ 上，则 $C$ 是 $A$，$B$，$C$ 的中位点； item 直角三角形斜边的中点是该直角三角形三个顶点的中位点； item 若四个点 $A$，$B$，$C$，$D$ 共线，则它们的中位点存在且唯一； item 梯形对角线的交点是该梯形四个顶点的唯一中位点. end{circlelist}

其中的真命题是_____{}.（写出所有真命题的序号）

【答案】[1][4]

【解析】

对命题 [1]，任取平面内的点 $X$，由三角不等式 $XA+XB\geq AB$，且 $XC\geq 0$. 当 $X=C$ 时，因 $C$ 在线段 $AB$ 上，距离和为 $CA+CB=AB$，达到下界，故命题 [1] 为真.

对命题 [2]，取边长为 3，4，5 的直角三角形. 斜边中点到三个顶点的距离均为 $\frac{5}{2}$，距离和为 $\frac{15}{2}$；直角顶点到三个顶点的距离和为 $3+4=7<\frac{15}{2}$，故命题 [2] 为假.

对命题 [3]，取同一直线上的四点 $A$，$B$，$C$，$D$ 的坐标依次为 0，1，2，3. 对任意 $x\in[1,2]$，令 $X$ 为直线上坐标为 $x$ 的点，则到四点的距离和为

$$x+(x-1)+(2-x)+(3-x)=4$$

另一方面，对平面内任意点 $X$，由三角不等式有 $XA+XD\geq AD=3$，$XB+XC\geq BC=1$，故到四点的距离和不小于 4. 所以线段 $BC$ 上的点都是中位点，中位点不唯一，命题 [3] 为假.

对命题 [4]，设梯形对角线 $AC$、$BD$ 交于 $O$. 对任意点 $X$，有 $XA+XC\geq AC$，$XB+XD\geq BD$. 当 $X=O$ 时两式均取等号，所以 $O$ 的距离和为 $AC+BD$，且达到最小值. 若同时取等号，$X$ 必须同时在线段 $AC$ 和 $BD$ 上，故只能是 $O$，所以命题 [4] 为真. 真命题的序号为 [1]、[4].

## 解答题

**16.** 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_3=8$，且 $a_4$ 为 $a_2$ 和 $a_9$ 的等比中项，求数列 $\{a_n\}$ 的首项，公差及前 $n$ 项和.

【解析】

设首项为 $a_1$，公差为 $d$，则 $a_n=a_1+(n-1)d$. 由

$$a_1+a_3=2a_1+2d=8$$

得 $a_1+d=4$，即 $a_2=4$. 又 $a_4$ 是 $a_2$、$a_9$ 的等比中项，所以

$$a_4^2=a_2a_9$$

利用 $a_1=4-d$，有 $a_4=4+2d$，$a_9=4+7d$，从而

$$(4+2d)^2=4(4+7d)\Leftrightarrow 4d(d-3)=0$$

因此 $d=0$ 或 $d=3$.

当 $d=0$ 时，$a_1=4$，且 $S_n=4n$；当 $d=3$ 时，$a_1=1$，且

$$S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)=\frac{n(3n-1)}{2}$$

所以答案为 $(a_1,d,S_n)=(4,0,4n)$ 或 $\left(1,3,\frac{n(3n-1)}{2}\right)$.

**17.** 在 $\triangle ABC$ 中，角 $A$，$B$，$C$ 的对边分别为 $a$，$b$，$c$，且 $2\cos^2\frac{A-B}{2}\cos B-\sin(A-B)\sin B+\cos(A+C)=-\frac{3}{5}$.

1. (1) 求 $\cos A$ 的值；
2. (2) 若 $a=4\sqrt{2}$，$b=5$，求向量 $\overrightarrow{BA}$ 在 $\overrightarrow{BC}$ 方向上的投影.

【解析】

1. （1）因为 $A+B+C=\pi$，且

$$2\cos^2\frac{A-B}{2}=1+\cos(A-B)$$

所以题设左端为

$$begin\{aligned\}[1+\cos(A-B)]\cos B-\sin(A-B)\sin B+\cos(A+C)\backslash =\{\}\cos B+\cos A+\cos(\pi-B)=\cos A.end\{aligned\}$$

因此 $\cos A=-\frac{3}{5}$.

1. （2）由 $\cos A=-\frac{3}{5}$ 及 $A\in(0,\pi)$，得 $\sin A=\frac{4}{5}$. 由正弦定理

$$\frac{a}{b}=\frac{\sin A}{\sin B}$$

及 $a=4\sqrt{2}$、$b=5$，得

$$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因为 $a>b$，所以 $A>B$. 若 $B=\frac{3\pi}{4}$，则 $A>\frac{3\pi}{4}$，从而 $\cos A<\cos\frac{3\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，这与 $\cos A=-\frac{3}{5}>-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 矛盾. 因此 $B=\frac{\pi}{4}$，即 $\cos B=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

由余弦定理

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$$

得

$$32=25+c^2+6c\Leftrightarrow c^2+6c-7=0$$

因 $c>0$，故 $c=1$. 向量 $\overrightarrow{BA}$ 在 $\overrightarrow{BC}$ 方向上的投影为

$$|\overrightarrow{BA}|\cos B=c\cos B=1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

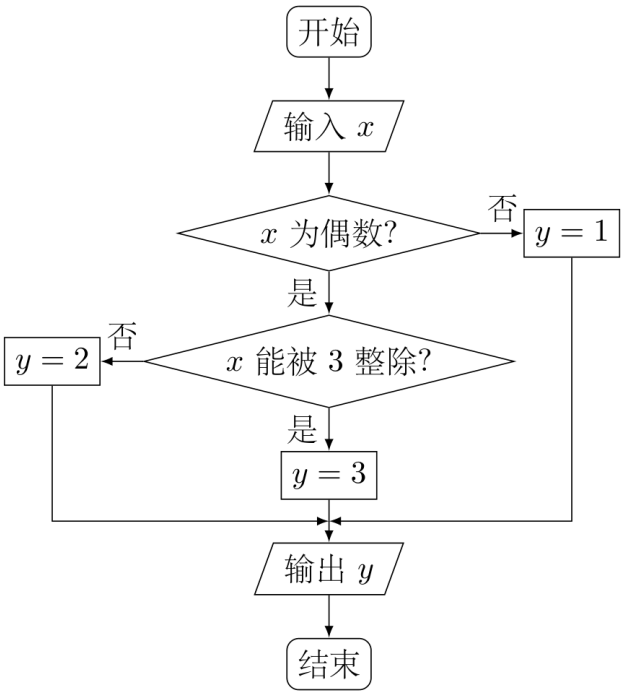
**18.** 某算法的程序框图如图所示，其中输入的变量 $x$ 在 1，2，3，…，24 这 24 个整数中等可能随机产生.

1. (1) 分别求出按程序框图正确编程运行时输出 $y$ 的值为 $i$ 的概率 $P_i$（$i=1$，2，3）；
2. (2) 甲，乙两同学依据自己对程序框图的理解，各自编写程序重复运行 $n$ 次后，统计记录了输出 $y$ 的值为 $i$（$i=1$，2，3）的频数. 以下是甲，乙所作频数统计表的部分数据. 当 $n=2100$ 时，根据表中的数据，分别写出甲，乙所编程序各自输出 $y$ 的值为 $i$（$i=1$，2，3）的频率（用分数表示），并判断两位同学中哪一位所编写程序符合算法要求的可能性较大；

begin{center} 甲的频数统计表（部分）renewcommand{arraystretch}{1.2} [（表格数据详见在线交互版）] & [（表格数据详见在线交互版）] & [（表格数据详见在线交互版）] & [（表格数据详见在线交互版）] \ hline 30 & 14 & 6 & 10 \ hline … & … & … & … \ hline 2100 & 1027 & 376 & 697 \ hline end{tabular} end{center}

begin{center} 乙的频数统计表（部分）renewcommand{arraystretch}{1.2} [（表格数据详见在线交互版）] & [（表格数据详见在线交互版）] & [（表格数据详见在线交互版）] & [（表格数据详见在线交互版）] \ hline 30 & 12 & 11 & 7 \ hline … & … & … & … \ hline 2100 & 1051 & 696 & 353 \ hline end{tabular} end{center}

1. (3) 按程序框图正确编写的程序运行 3 次，求输出 $y$ 的值为 2 的次数 $\xi$ 的分布列及数学期望.




【解析】

1. (1) 1 至 24 中有 12 个奇数，程序输出 $y=1$；有 12 个偶数，其中 6，12，18，24 共 4 个能被 3 整除，输出 $y=3$，其余 8 个输出 $y=2$. 因而 $P_1=\frac{12}{24}=\frac{1}{2}$，$P_2=\frac{8}{24}=\frac{1}{3}$，$P_3=\frac{4}{24}=\frac{1}{6}$.
2. (2) 当 $n=2100$ 时，甲、乙两程序的频率分别为

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center} 正确程序的理论概率为 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right)$. 以 2100 为分母，甲的三项频数与理论频数 1050，700，350 分别相差 $-23$，$-324$，347，乙分别相差 1，$-4$，3. 因而乙的频率整体更接近理论概率，乙同学所编程序符合算法要求的可能性较大.

1. (3) 每次运行输出 $y=2$ 的概率为 $p=\frac{1}{3}$，三次运行相互独立. 因而 $\xi$ 服从二项分布，可能取值为 0，1，2，3，且

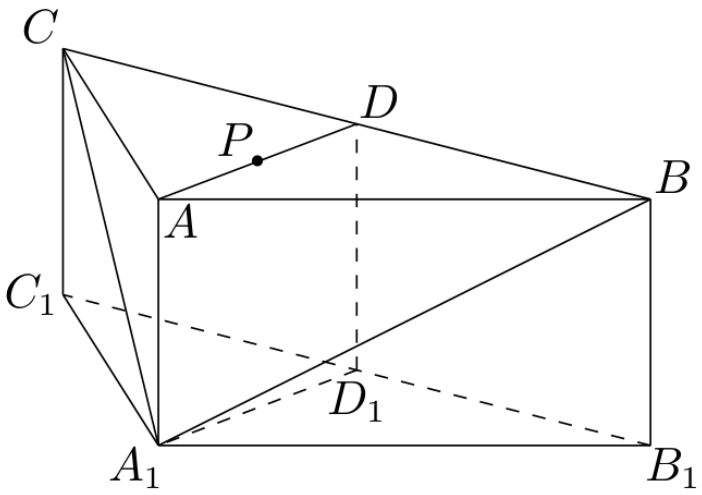
$$P(\xi=k)=C_3^{k\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{3-k}}$$

所以分布列为 begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center} 数学期望为

$$E(\xi)=3p=3\cdot\frac{1}{3}=1$$

**19.** 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧棱 $AA_1\perp$ 底面 $ABC$，$AB=AC=2AA_1$，$\angle BAC=120^\circ$，$D$，$D_1$ 分别是线段 $BC$，$B_1C_1$ 的中点，$P$ 是线段 $AD$ 的中点.

1. (1) 在平面 $ABC$ 内，试作出过点 $P$ 与平面 $A_1BC$ 平行的直线 $l$，说明理由，并证明直线 $l\perp$ 平面 $ADD_1A_1$；
2. (2) 设（1）中的直线 $l$ 交 $AB$ 于点 $M$，交 $AC$ 于点 $N$，求二面角 $A-A_1M-N$ 的余弦值.




【解析】

1. (1) 在平面 $ABC$ 内过 $P$ 作 $l \parallel BC$. 平面 $A_1BC$ 与平面 $ABC$ 的交线为 $BC$，而 $P \notin BC$，所以 $l$ 不在平面 $A_1BC$ 内. 又因 $BC \subset$ 平面 $A_1BC$，由直线与平面平行的判定定理，$l \parallel$ 平面 $A_1BC$.

又 $AB = AC$，且 $D$ 是 $BC$ 的中点，所以 $AD \perp BC$，从而 $AD \perp l$. 在平面 $ADD_1A_1$ 内过 $P$ 作直线 $m \parallel AA_1$，则 $m \perp l$，且 $m$ 与 $AD$ 在 $P$ 相交. 因此 $l$ 垂直于平面 $ADD_1A_1$ 内过交点 $P$ 的两条相交直线 $AD$、$m$，故 $l \perp$ 平面 $ADD_1A_1$.

1. (2) 令 $AA_1 = 1$，建立空间直角坐标系，取

$A = (0,0,0)$，$B = (2,0,0)$，$C = \left(-1, \sqrt{3}, 0\right)$，$A_1 = (0,0,1)$. 则 $D = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$，$P = \left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$. 过 $P$ 作 $l \parallel BC$，由相似关系得 $M$，$N$ 分别为 $AB$，$AC$ 的中点，因此 $M = (1,0,0)$，$N = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 平面 $AA_1M$ 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_1 = \overrightarrow{AA_1} timesarrow(AM) = (0,1,0)$$

平面 $A_1MN$ 的一个法向量为

$$begin\{aligned\}\boldsymbol{n}_2 = \overrightarrow{A_1M} timesarrow(A_1N) \backslash = (1,0,-1) \times \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -1\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).end\{aligned\}$$

所以二面角的余弦为

$$\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|} = \frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{\frac{3}{4} + \frac{9}{4} + \frac{3}{4}}} = frac\left\{\sqrt{15}\right\}5$$

**20.** 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的两个焦点分别为 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$，且椭圆 $C$ 经过点 $P\left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

1. (1) 求椭圆 $C$ 的离心率；
2. (2) 设过点 $A(0,2)$ 的直线 $l$ 与椭圆 $C$ 交于 $M$，$N$ 两点，点 $Q$ 是线段 $MN$ 上的点，且 $\frac{2}{|AQ|^2} = \frac{1}{|AM|^2} + \frac{1}{|AN|^2}$，求点 $Q$ 的轨迹方程.

【解析】

1. (1) 椭圆焦半距 $c=1$. 由椭圆定义，点 $P$ 到两焦点的距离和为 $2a$，而 $PF_1=\sqrt{\left(\frac{4}{3}+1\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^2}=\frac{5\sqrt{2}}{3}$，$PF_2=\sqrt{\left(\frac{4}{3}-1\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}}{3}$. 故 $2a=2\sqrt{2}$，$a=\sqrt{2}$，$b^2=a^2-c^2=1$. 因而离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

1. (2) 由上问，椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，即 $x^2+2y^2=2$.

先考虑竖直直线 $x=0$. 此时 $M=(0,1)$、$N=(0,-1)$. 设 $Q=(0,y)$，则 $Q$ 在线段 $MN$ 上，且

$$\frac{2}{(2-y)^2}=\frac{1}{1^2}+\frac{1}{3^2}=\frac{10}{9}$$

因 $y\le 1$，得 $y=2-\frac{3\sqrt{5}}{5}$.

再考虑非竖直直线，设其方程为 $y=kx+2$. 联立椭圆方程，得交点横坐标 $x_1$，$x_2$ 满足

$$\left(1+2k^2\right)x^2+8kx+6=0$$

因两交点不同，判别式 $16k^2-24>0$，即 $k^2>\frac{3}{2}$. 因而 $x_1+x_2=-\frac{8k}{1+2k^2}$，$x_1x_2=\frac{6}{1+2k^2}$，$k^2>\frac{3}{2}$. 设 $Q=(x,y)$. 因 $M$，$N$，$Q$ 在同一直线上，距离均可用横坐标表示，题设条件化为

$$\frac{2}{x^2}=\frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}$$

于是

$$x^2=\frac{2x_1^2x_2^2}{x_1^2+x_2^2}=\frac{18}{10k^2-3}$$

又 $k=\frac{y-2}{x}$，消去 $k$ 得

$$10(y-2)^2-3x^2=18$$

由 $k^2>\frac{3}{2}$ 得 $0<x^2<\frac{3}{2}$，即

$$-\frac{\sqrt{6}}{2}<x<\frac{\sqrt{6}}{2}$$

由于 $Q$ 在线段 $MN$ 上，所以 $y\le 1$，结合轨迹方程只能取下支，从而

$$\frac{1}{2}<y<2-\frac{3\sqrt{5}}{5}$$

对于非竖直直线，反过来若点 $(x,y)$ 满足上述方程及范围，令 $k=\frac{y-2}{x}$. 由轨迹方程得 $x^2=\frac{18}{10k^2-3}$，且 $x^2<\frac{3}{2}$ 从而 $k^2>\frac{3}{2}$. 交点横坐标 $x_1$，$x_2$ 同号，且其符号与 $-k$ 相同；又 $operatorname{sgn}x=-operatorname{sgn}k$，并且

$$x^2=\frac{2x_1^2x_2^2}{x_1^2+x_2^2}$$

是 $x_1^2$，$x_2^2$ 的调和平均数，故 $x$ 位于 $x_1$，$x_2$ 之间，即 $Q$ 在线段 $MN$ 上，且满足题设等式. 最后考虑竖直直线 $x=0$：此时 $M=(0,1)$、$N=(0,-1)$，由题设等式得 $y=2-\frac{3\sqrt{5}}{5}$，正好补上上端点. 因此轨迹为 $10(y-2)^2-3x^2=18$，其中 $-\frac{\sqrt{6}}{2}<x<\frac{\sqrt{6}}{2}$，$\frac{1}{2}<y\le 2-\frac{3\sqrt{5}}{5}$.

**21.** 已知函数 $f(x)=begin{cases}x^2+2x+a,x<0,\\ \ln x,x>0,end{cases}$ 其中 $a$ 是实数. 设 $A(x_1,f(x_1))$，$B(x_2,f(x_2))$ 为该函数图象上的两点，且 $x_1<x_2$.

1. (1) 指出函数 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若函数 $f(x)$ 的图象在点 $A$，$B$ 处的切线互相垂直，且 $x_2<0$，求 $x_2-x_1$ 的最小值；
3. (3) 若函数 $f(x)$ 的图象在点 A，B 处的切线重合，求 $a$ 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $x<0$ 时，$f'(x)=2x+2$，故 $f$ 在 $(-\infty,-1)$ 上单调递减，在 $[-1,0)$ 上单调递增. 当 $x>0$ 时，$f'(x)=\frac{1}{x}>0$，故 $f$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

2. (2) 因 $x_2<0$，两点均在二次函数的左支上. 两处切线斜率分别为 $2x_1+2$、$2x_2+2$，垂直条件为

$$(2x_1+2)(2x_2+2)=-1$$

令 $u=x_1+1$，$v=x_2+1$，则 $u<v<1$，且 $uv=-\frac{1}{4}$. 因积为负，$u<0<v$，于是 $v=t\in(0,1)$，$u=-\frac{1}{4t}$. 因而

$$x_2-x_1=v-u=t+\frac{1}{4t}\geq 1$$

等号在 $t=\frac{1}{2}$ 时取得，此时 $x_2=-\frac{1}{2}<0$，符合条件. 所以最小值为 1.

1. (3) 若 $x_1$，$x_2$ 同在负半轴，二次函数两处切线斜率相等将推出 $x_1=x_2$；若同在正半轴，对数函数两处切线斜率相等也将推出 $x_1=x_2$，均与 $x_1<x_2$ 矛盾. 因此必有 $x_1<0<x_2$.

令 $u=x_1$、$v=x_2$. 两条切线重合，先比较斜率得 $2u+2=\frac{1}{v}$，$v=\frac{1}{2(u+1)}$. 因为 $v>0$，故 $-1<u<0$. 再比较截距：二次函数在 $u$ 处的切线为

$$y=(2u+2)x+a-u^2$$

对数函数在 $v$ 处的切线为

$$y=\frac{x}{v}+\ln v-1$$

所以

$$a=u^2+\ln v-1=u^2-1-\ln(2(u+1))$$

令 $t=u+1\in(0,1)$，则

$$a=t^2-2t-\ln(2t)=:h(t)$$

且 $h'(t)=2t-2-\frac{1}{t}=\frac{2t^2-2t-1}{t}<0$，$(0<t<1)$. 因此 $h(t)$ 在 $(0,1)$ 上递减，且 $\lim_{t\to 0^+}h(t)=+\infty$，$h(1)=-1-\ln 2$. 由于 $t=1$ 不属于定义域对应的 $u<0$，下端点不取，故

$$a\in(-1-\ln 2,+\infty)$$